

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки

Кафедра програмної інженерії

ЗВІТ

з лабораторної роботи №3

з дисципліни «Основи програмної інженерії»

на тему «Модульне тестування програмного коду»

Виконали:
студенти групи ПЗПІ-23-8
команда-4-8
Платіцина К.
Михайліченко З.
Тараторін Т.
Моргун Н.

Перевірив:
стр. викл. каф. ІІІ
Гребенюк В.О.

Харків 2026

Тема: Модульне тестування програмного коду (Unit Testing).

Мета: Набуття практичних навичок із написання модульних тестів із використанням промислових фреймворків тестування. Оволодіння формальними техніками проєктування тестів — еквівалентне розбиття (EP) та аналіз граничних значень (BVA). Отримання досвіду інтерпретації метрик покриття коду.

1. Вихідний код реалізованого модуля з коментарями

Для проєкту YesCite було реалізовано модуль citationManager.js мовою програмування JavaScript.

```
class CitationManager {
  constructor() {
    this.citations = [];
    this.validStyles = ["APA", "MLA", "DSTU"];
  }

  addCitation(author, title, year) {
    if (!author || !title) {
      throw new Error("Author and title cannot be empty");
    }
    if (year < 1400 || year > 2030) {
      throw new Error("Invalid year of publication");
    }

    // Перевірка на дублікати
    const isDuplicate = this.citations.some(
      c => c.title === title && c.year === year
    );
    if (isDuplicate) return false;

    this.citations.push({ author, title, year });
    return true;
  }

  generateBibliography(style) {
    if (!this.validStyles.includes(style)) {
      throw new Error(`Unsupported style: ${style}`);
    }
    if (this.citations.length === 0) return [];

    const result = [];
    // Сортування за алфавітом
    const sorted = [...this.citations].sort((a, b) =>
      a.author.localeCompare(b.author));

    for (const c of sorted) {
      if (style === "APA") {
```

```

        result.push(`${c.author} (${c.year}). ${c.title}.`);
    } else if (style === "MLA") {
        result.push(`${c.author}. ${c.title}. ${c.year}.`);
    } else if (style === "DSTU") {
        result.push(`${c.author}. ${c.title} / ${c.author}
// ${c.year}.`);
    }
    }
    return result;
}

getCitationsCount() {
    return this.citations.length;
}
}

module.exports = CitationManager;

```

2. Таблиця проєктування тестів

Таблиця 1 — Проєктування тестових сценаріїв (ЕР та BVA)

Тест-кейс	Вхідні дані	Очікуваний результат	Техніка	Статус
1. Додавання валідного цитування	author="Smith", title="Physics", year=2020	true, count=1	ЕР (Позитивний)	Pass
2. Додавання з порожнім автором	author="", title="Book", year=2020	Error	ЕР (Негативний)	Pass
3. Рік видання на нижній межі	year=1400	true	BVA (Межа)	Pass
4. Рік видання нижче межі	year=1399	Error	BVA (Межа -1)	Pass
5. Рік видання на верхній межі	year=2030	true	BVA (Межа)	Pass
6. Рік видання вище межі	year=2031	Error	BVA (Межа +1) BVA (Межа +1)	Pass
7. Додавання дублікату	2 ідентичні виклики addCitation	false для другого	ЕР (Позитивний)	Pass
8. Генерація APA стилю	style="APA"	Масив з 1 рядка APA	ЕР (Позитивний)	Pass
9. Генерація невідомого стилю	style="UNKNOWN"	Error	ЕР (Негативний)	Pass

10. Генерація порожнього списку	style="MLA", масив порожній	Порожній масив []	ЕР (Граничний стан)	Pass
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------	------

3. Вихідний код тестового набору з коментарями

Тести реалізовані за допомогою фреймворку Jest за патерном AAA (Arrange-Act-Assert).

```
const CitationManager = require('./citationManager');

describe('CitationManager Tests', () => {
  test('1. ЕР (Позитивний): Додавання валідного цитування', () => {
    {
      const manager = new CitationManager();
      const result = manager.addCitation("Smith", "Physics",
2020);
      expect(result).toBe(true);
      expect(manager.getCitationsCount()).toBe(1);
    });

    test('2. ЕР (Негативний): Додавання з порожнім автором', () => {
    {
      const manager = new CitationManager();
      expect(() => { manager.addCitation("", "Physics", 2020);
}).toThrow("Author and title cannot be empty");
    });

    test('3. BVA (Межа): Рік видання на нижній межі (1400)', () => {
    {
      const manager = new CitationManager();
      expect(manager.addCitation("Author", "Title",
1400)).toBe(true);
    });

    test('4. BVA (Межа -1): Рік видання нижче межі (1399)', () => {
      const manager = new CitationManager();
      expect(() => manager.addCitation("A", "T",
1399)).toThrow("Invalid year");
    });

    test('5. BVA (Межа): Рік видання на верхній межі (2030)', () => {
    {
      const manager = new CitationManager();
      expect(manager.addCitation("Author", "Title",
2030)).toBe(true);
    });

    test('6. BVA (Межа +1): Рік видання вище межі (2031)', () => {
      const manager = new CitationManager();
      expect(() => manager.addCitation("A", "T",
2031)).toThrow("Invalid year");
    });
  });
});
```

```

});

test('7. ЕР (Позитивний): Додавання дублікату', () => {
    const manager = new CitationManager();
    manager.addCitation("Smith", "Physics", 2020);
    expect(manager.addCitation("Smith", "Physics",
2020)).toBe(false);
});

test('8. ЕР (Позитивний): Генерація стилю APA', () => {
    const manager = new CitationManager();
    manager.addCitation("Smith", "Physics", 2020);
    expect(manager.generateBibliography("APA")).toEqual(["Smith
(2020). Physics."]);
});

test('9. ЕР (Негативний): Генерація невідомого стилю', () => {
    const manager = new CitationManager();
    expect(() => { manager.generateBibliography("UNKNOWN");
}).toThrow("Unsupported style");
});

test('10. ЕР (Граничний стан): Генерація з порожнього списку',
() => {
    const manager = new CitationManager();
    expect(manager.generateBibliography("MLA")).toEqual([]);
});
});

```

4. Скріншот покриття коду

```

1  ▶ Run npm test
4
5  > yescite-tests@1.0.0 test
6  > jest --coverage
7
8  PASS ./citationManager.test.js
9  CitationManager Tests
10   ✓ 1. EP (Позитивний): Додавання валідного цитування (3 ms)
11   ✓ 2. EP (Негативний): Додавання з порожнім автором (12 ms)
12   ✓ 3. BVA (Межа): Рік видання на нижній межі (1400)
13   ✓ 4. BVA (Межа -1): Рік видання нижче межі (1399) (1 ms)
14   ✓ 5. BVA (Межа): Рік видання на верхній межі (2030) (1 ms)
15   ✓ 6. BVA (Межа +1): Рік видання вище межі (2031) (1 ms)
16   ✓ 7. EP (Позитивний): Додавання дублікату (1 ms)
17   ✓ 8. EP (Позитивний): Генерація стилю APA (1 ms)
18   ✓ 9. EP (Негативний): Генерація невідомого стилю (1 ms)
19   ✓ 10. EP (Граничний стан): Генерація з порожнього списку
20
21  -----|-----|-----|-----|-----|-----
22  File           | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
23  -----|-----|-----|-----|-----|-----
24  All files      | 82.75   | 77.27    | 83.33    | 84.61    |
25  citationManager.js | 82.75   | 77.27    | 83.33    | 84.61    | 38-41
26  -----|-----|-----|-----|-----|-----
27  Test Suites: 1 passed, 1 total
28  Tests:       10 passed, 10 total
29  Snapshots:   0 total
30  Time:        0.445 s
31  Ran all test suites.

```

Рис. 1 Звіт про покриття коду (Code Coverage) у консолі GitHub Actions. Показник Line Coverage становить **84.61%**, що повністю задовольняє та перевищує встановлений методичними вказівками мінімальний поріг у 80%.

5. Посилання на Git-репозиторій

<https://github.com/platitsynakseniia21/YesCite---Group-4-8>

6. Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було розроблено програмний модуль та протестовано його за допомогою фреймворку Jest. Застосування формальних технік тест-дизайну (еквівалентне розбиття — EP, аналіз граничних значень — BVA) дозволило створити оптимальний набір із 10 тест-кейсів.

- Аналіз отриманих результатів покриття: Завдяки інтеграції з GitHub Actions було автоматично згенеровано звіт. Показник Line Coverage склав 84.61%, що повністю задовольняє вимогу методичних вказівок ($\geq 80\%$). Такий відсоток пояснюється тим, що розроблений тестовий

набір повністю покрив логіку валідації даних та генерацію стилю APA, проте гілки коду, що відповідають за форматування у стилях MLA та ДСТУ, залишилися не задіяними у поточних 10 тест-кейсах.

- **Виявлені проблеми:** У процесі налаштування автоматичного тестування (CI/CD) через GitHub Actions виникли проблеми із запуском скриптів. Збірка падала з помилкою (exit code 1) через синтаксичні неточності у вихідному коді (відсутність логічного оператора `||` та зворотних апострофів у шаблонних рядках для викидання винятків). Це не дозволяло середовищу Node.js навіть розпочати виконання тестів. Помилки були локалізовані через читання логів GitHub Actions та успішно виправлені.
- **Шляхи поліпшення:** Для подальшого вдосконалення модуля необхідно додати додаткові тест-кейси для стилів MLA та ДСТУ, що дозволить досягти 100% покриття рядків. Крім того, для запобігання синтаксичним помилкам ще до етапу потрапляння коду на віддалений сервер, доцільно впровадити статичний аналізатор коду (наприклад, ESLint) та налаштувати pre-commit хуки (наприклад, Husky) для локальної перевірки перед кожним комітом.

Розподіл роботи у команді:

- **Платіцина К.:** Розробка основного файлу програмного модуля (citationManager.js), а також повне оформлення, зведення та підготовка фінального звіту з лабораторної роботи.
- **Михайліченко З.:** Створення двох конфігураційних файлів (налаштування середовища у package.json та написання скрипту для автоматичного тестування через GitHub Actions).
- **Тараторін Т.:** Розробка UML-діаграми проєкту та складання таблиці проєктування тестів (EP та BVA).
- **Моргун Н.:** Проєктування та написання коду набору модульних тестів (citationManager.test.js).